

Reducción al primer cuadrante

Signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes

IC $\Rightarrow$ Todas R.T. +

Explicación

En el primer cuadrante, las coordenadas x e y son positivas, por lo tanto, todas las razones trigonométricas son positivas. Para resolver problemas, identifica si el ángulo pertenece a este sector entre

$$0^\circ$$

y

$$90^\circ$$

. Ejemplo: Si

$$\alpha = 30^\circ$$

, entonces

$$\sin(30^\circ) = 1/2$$

. Un truco de examen es recordar la mnemotecnía "Todas Siben C T" o "Todas Positivas" para evitar confusiones rápidas.

IIC $\Rightarrow$ Sen y Csc +

Explicación

En el segundo cuadrante, solo el seno y su recíproca la cosecante mantienen signo positivo, mientras el resto son negativas. Se aplica cuando el ángulo original se ubica entre

$$90^\circ$$

y

$$180^\circ$$

. Ejemplo: Si evaluamos

$$\cos(120^\circ)$$

, se descompone como

$$\cos(180^\circ - 60^\circ) = -\cos(60^\circ) = -1/2$$

. Cuidado con asignar mal el signo negativo al transformar la expresión.

III C $\Rightarrow$ Tan y Cot +

Explicación

En el tercer cuadrante, la tangente y la cotangente son positivas debido a que tanto x como y son negativos, haciendo positivo su cociente. Se utiliza para ángulos comprendidos entre

180°

y

270°

. Ejemplo: Para calcular

$\tan(210^\circ)$

, se expresa como

$$\tan(180^\circ + 30^\circ) = \tan(30^\circ) = \sqrt{3}/3$$

. El error común es olvidar que la tangente permanece positiva en este tramo.

IV C $\Rightarrow$ Cos y Sec +

Explicación

En el cuarto cuadrante, el coseno y la secante son positivos porque la componente x es positiva y la y es negativa. Aplica para ángulos entre

270°

y

360°

. Ejemplo: Si se pide

$\sec(300^\circ)$

, se reescribe como

$$\sec(360^\circ - 60^\circ) = \sec(60^\circ) = 2$$

. Un truco frecuente en la UNMSM es combinar esto con ángulos negativos preliminares.

Reducción usando el eje horizontal

$$\mathbf{R.T.(180^\circ - \theta) = \pm R.T.(\theta)}$$

Explicación

Esta propiedad se utiliza para reducir ángulos ubicados en el segundo cuadrante usando como referencia a

$$180^\circ$$

. El procedimiento consiste en mantener la misma razón trigonométrica original y anteponer el signo que le corresponde en dicho cuadrante. Ejemplo: Calcule

$$\sin(150^\circ)$$

. Se reescribe como

$$\sin(180^\circ - 30^\circ) = +\sin(30^\circ) = 1/2$$

. No olvides verificar el signo del seno en el segundo cuadrante antes de dar la respuesta final.

$$\mathbf{R.T.(180^\circ + \theta) = \pm R.T.(\theta)}$$

Explicación

Se aplica para transformar ángulos del tercer cuadrante empleando el ángulo llano de

$$180^\circ$$

. La razón trigonométrica no cambia de nombre, solo se ajusta el signo según la regla general. Ejemplo: Obtener

$$\tan(240^\circ)$$

. Se expresa como

$$\tan(180^\circ + 60^\circ) = +\tan(60^\circ) = \sqrt{3}$$

. Una trampa clásica es alterar la función a cotangente por confusión con el eje vertical.

$$\text{R.T.}(360^\circ - \theta) = \pm \text{R.T.}(\theta)$$

Explicación

Permite trabajar con ángulos situados en el cuarto cuadrante utilizando una vuelta completa (360°

). Se conserva la misma razón trigonométrica y se coloca el signo respectivo del cuadrante.

Ejemplo: Hallar

$$\cos(315^\circ)$$

. Se plantea como

$$\cos(360^\circ - 45^\circ) = +\cos(45^\circ) = \sqrt{2}/2$$

. Es muy útil cuando los ángulos superan los

$$270^\circ$$

y se encuentran próximos a una vuelta.

Reducción usando el eje vertical

$$\text{R.T.}(90^\circ + \theta) = \pm \text{Co.R.T.}(\theta)$$

Explicación

Emplea el eje vertical para pasar del primer al segundo cuadrante, lo que obliga a cambiar la razón trigonométrica por su co-razón (seno por coseno, tangente por cotangente, secante por cosecante). El signo final depende de la R.T. inicial en el cuadrante de origen. Ejemplo:

Simplificar

$$\sin(120^\circ)$$

. Se transforma en

$$\sin(90^\circ + 30^\circ) = +\cos(30^\circ) = \sqrt{3}/2$$

. El error típico es poner el signo de la co-razón en lugar de la función original.

$$\mathbf{R.T.(90^\circ - \theta) = +Co.R.T(\theta)}$$

Explicación

Corresponde a las propiedades de ángulos complementarios en el primer cuadrante. Al usar

$$90^\circ$$

, cambia a su co-razón y siempre resulta positiva. Ejemplo: Evaluar

$$\cos(60^\circ)$$

a partir de

$$90^\circ$$

. Se escribe

$$\cos(90^\circ - 30^\circ) = \sin(30^\circ) = 1/2$$

. Se usa frecuentemente para simplificar expresiones sumadas cuyos ángulos suman

$$90^\circ$$

.

$$\mathbf{R.T.(270^\circ \pm \theta) = \pm Co.R.T(\theta)}$$

Explicación

Se utiliza para ángulos cercanos a

$$270^\circ$$

ubicados en el tercer o cuarto cuadrante. Al interactuar con el eje vertical, cambia obligatoriamente a su co-razón trigonométrica. Ejemplo: Calcular

$$\tan(300^\circ)$$

. Se expresa como

$$\tan(270^\circ + 30^\circ) = -\cot(30^\circ) = -\sqrt{3}$$

, dado que la tangente es negativa en el cuarto cuadrante. Un truco de examen es verificar rigurosamente el cuadrante inicial antes del cambio de co-razón.

Propiedades para ángulos suplementarios y especiales

$$\text{Si } x + y = 180^\circ \Rightarrow \text{Sen } x = \text{Sen } y$$

Explicación

Establece que los senos de dos ángulos suplementarios son exactamente iguales. Se aplica en problemas de triángulos donde la suma de dos ángulos interiores o relaciones dadas suman

$$180^\circ$$

. Ejemplo: Si

$$\alpha + \beta = 180^\circ$$

, entonces

$$\sin(120^\circ) = \sin(60^\circ) = \sqrt{3}/2$$

. Una variante importante es que el coseno, la tangente, la cotangente y la secante de dichos ángulos suplementarios resultan ser opuestos (con signo cambiado).

$$\text{Si } x + y = 360^\circ \Rightarrow \text{Cos } x = \text{Cos } y$$

Explicación

Indica que si dos ángulos suman una vuelta completa (

$$360^\circ$$

), sus cosenos y secantes coinciden en valor y signo, mientras que las demás razones trigonométricas difieren en el signo. Ejemplo: Si

$$x + y = 360^\circ$$

, entonces

$$\cos(300^\circ) = \cos(60^\circ) = 1/2$$

. Se emplea para resolver identidades condicionales complejas en exámenes de admisión.

$$\text{Ángulos negativos} \Rightarrow \text{Sen}(-\theta) = -\text{Sen}(\theta)$$

Explicación

Propiedad de funciones pares e impares aplicada a la trigonometría para ángulos negativos. El seno, la cosecante, la tangente y la cotangente absorben el signo negativo hacia adelante (impares), mientras que el coseno y la secante lo anulan (pares). Ejemplo: Calcular

$$\sin(-30^\circ) = -\sin(30^\circ) = -1/2$$

. En cambio,

$$\cos(-30^\circ) = \cos(30^\circ) = \sqrt{3}/2$$

. Es vital para simplificar expresiones con argumentos negativos iniciales.

Metodología de resolución para problemas complejos de admisión

Reducción de ángulos mayores a una vuelta

Explicación

Para ángulos positivos muy grandes que superan los

$$360^\circ$$

(

$$2\pi$$

rad), el método consiste en dividir el ángulo entre

$$360^\circ$$

y trabajar únicamente con el residuo obtenido. Ejemplo: Calcular

$$\sin(750^\circ)$$

. Se divide

$$750$$

entre

$$360$$

, obteniendo cociente

$$2$$

y residuo

$$30$$

. Por tanto,

$$\sin(750^\circ) = \sin(30^\circ) = 1/2$$

. Un truco de la UNMSM es combinar esta regla con ángulos negativos divididos previamente.

Simplificación de expresiones con múltiples sumatorias

Explicación

Cuando se presenta una cadena larga de razones trigonométricas con ángulos simétricos, se agrupan los términos extremos usando propiedades de suplementarios o complementarios para lograr cancelaciones directas. Ejemplo: Calcular

$$E = \tan(1^\circ) + \tan(2^\circ) + \dots + \tan(179^\circ)$$

. Como

$$\tan(179^\circ) = -\tan(1^\circ)$$

, se anulan en pares dando como resultado final

$$0$$

. La trampa común es operar uno por uno sin buscar patrones de simetría.

Eliminación de variables en identidades condicionales

Explicación

Si el problema condiciona que los ángulos suman

$$180^\circ$$

o

$$360^\circ$$

dentro de un triángulo o polígono, se despeja un ángulo en función de los otros dos antes de aplicar la reducción. Ejemplo: En un triángulo ABC, simplificar

$$M = \frac{\sin(A+B)}{\sin C}$$

. Como

$$A + B + C = 180^\circ$$

, se tiene que

$$A + B = 180^\circ - C$$

, entonces

$$\sin(180^\circ - C) = \sin C$$

, resultando

$$M = \frac{\sin C}{\sin C} = 1$$

. Se debe dominar el despeje previo obligatorio.

Manejo de coeficientes y expresiones literales complejas

Explicación

En problemas avanzados de nivel UNMSM, los ángulos vienen acompañados de múltiplos de pi o expresiones algebraicas generales. El método exige factorizar adecuadamente el signo o usar la paridad. Ejemplo: Reducir

$$\cos(180^\circ + x) \cdot \csc(90^\circ - x)$$

. Aplicando reducción directa, se obtiene

$$(-\cos x) \cdot (\sec x)$$

, lo cual equivale a

$$(-\cos x) \cdot (1/\cos x) = -1$$

. El truco consiste en transformar todas las expresiones secundarias a senos y cosenos al final del proceso.